

Tabla A31.F.3. Parte inferior del alma h_e [mm] y $h_{e,\text{mín.}}$ [mm], donde $h_{e,\text{máx.}}$ es igual a $(h - 2e_f)$

	Resistencia al fuego normalizado	a_1 [mm ²]	a_2 [mm ²]	$h_{e,\text{mín.}}$ [mm]
$h/b_c \leq 1$	R 30	3 600	0	20
	R 60	9 500	20 000	30
	R 90	14 000	160 000	40
	R 120	23 000	180 000	45
	R 180	35 000	400 000	55
$h/b_c \geq 2$	R 30	3 600	0	20
	R 60	9 500	0	30
	R 90	14 000	75 000	40
	R 120	23 000	110 000	45
	R 180	35 000	250 000	55
$1 < h/b_c < 2$	R 30	$h_e = 3\,600/b_c$		20
	R 60	$h_e = 9\,500/b_c + 20\,000 (e_w/b_c h) (2 - h/b_c)$		30
	R 90	$h_e = 14\,000/b_c + 75\,000 (e_w/b_c h) + 85\,000 (e_w/b_c h) (2 - h/b_c)$		40
	R 120	$h_e = 23\,000/b_c + 110\,000 (e_w/b_c h) + 70\,000 (e_w/b_c h) (2 - h/b_c)$		45
	R 180	$h_e = 35\,000/b_c + 250\,000 (e_w/b_c h) + 150\,000 (e_w/b_c h) (2 - h/b_c)$		55

(6) La parte inferior h_e del alma siempre puede ser mayor o igual que el valor $h_{e,\text{mín.}}$ dado en la tabla A31.F.3.

(7) Para la parte superior h_h del alma, el valor de cálculo del límite elástico del acero se toma igual a $f_{ay}/\gamma_{M,\text{fi},a}$. Para la parte inferior h_e , el valor de cálculo del límite elástico depende de la distancia x medida desde el final de la parte superior del alma (véase la figura A31.F.1). El límite elástico reducido en h_e se puede obtener a partir de:

$$f_{ay,x} = f_{ay} [1 - x (1 - k_a) / h_e] \quad (\text{F.1})$$

donde:

k_a es el coeficiente de reducción para el límite elástico del ala inferior dado en el punto (8). Esto lleva a un diagrama trapezoidal de la distribución de las tensiones en h_e .

(8) El área del ala inferior del perfil de acero no se modifica. Su límite elástico se reduce mediante el coeficiente k_a dado en la tabla A31.F.4. El coeficiente de reducción k_a está limitado por los valores máximo y mínimo dados en esta tabla.

Tabla A31.F.4 Coeficiente de reducción k_a del límite elástico del ala inferior, con $a_0 = (0,018 e_f + 0,7)$

Resistencia al fuego normalizado	Coeficiente de Reducción k_a	$k_{a,min.}$	$k_{a,máx.}$
R 30	$[(1,12) - (84/b_c) + (h/22b_c)]a_0$	0,5	0,8
R 60	$[(0,21) - (26/b_c) + (h/24b_c)]a_0$	0,12	0,4
R 90	$[(0,12) - (17/b_c) + (h/38b_c)]a_0$	0,06	0,12
R 120	$[(0,1) - (15/b_c) + (h/40b_c)]a_0$	0,05	0,10
R 180	$[(0,03) - (3/b_c) + (h/50b_c)]a_0$	0,03	0,06

(9) El límite elástico de las armaduras pasivas se reduce con su temperatura. Su coeficiente de reducción k_r se indica en la tabla A31.F.5 y depende de la clase de resistencia al fuego y en la posición de las armaduras pasivas. El coeficiente de reducción k_r está limitado por los valores máximo y mínimo dados en esta tabla.

Tabla A31.F.5 Coeficiente de reducción k_r del límite elástico de las armaduras pasivas

$k_r = (ua_3 + a_4)a_5 / \sqrt{(A_m/V)}$				$k_{r,min.}$	$k_{r,máx.}$
Resistencia al fuego normalizado	a_3	a_4	a_5		
R 30	0,062	0,16	0,126	0,1	1
R 60	0,034	- 0,04	0,101		
R 90	0,026	- 0,154	0,090		
R 120	0,026	- 0,284	0,082		
R 180	0,024	- 0,562	0,076		

donde:

$$A_m = 2h + b_c \quad [\text{mm}]$$

$$V = h b_c \quad [\text{mm}^2]$$

$$u = 1/[(1/u_i) + (1/u_{si}) + 1/(b_c - e_w - u_{si})] \quad (\text{F.2})$$

donde:

u_i es la distancia [mm] desde el eje de la barra de las armaduras pasivas hasta el lado interior del ala; y

u_{si} es la distancia [mm] desde el eje de la barra de las armaduras pasivas hasta el borde exterior del hormigón (véase la figura A31.F.1).

(10) El recubrimiento de las armaduras pasivas con hormigón debería ser conforme con el apartado 5.1.

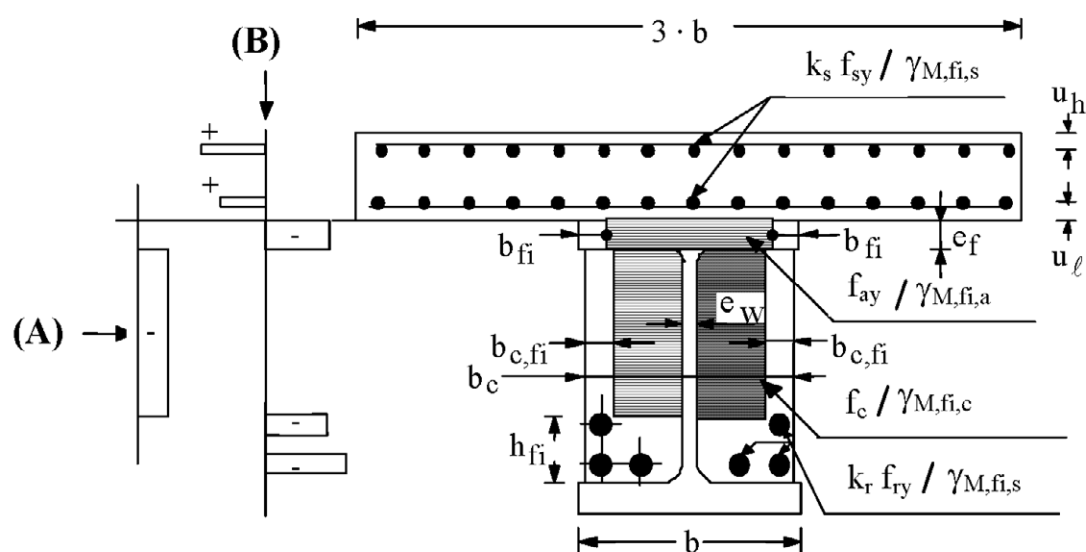
(11) La resistencia a cortante del alma de acero puede comprobarse usando la distribución de los valores de cálculo del límite elástico de acuerdo con el punto (7). Si $V_{fi,Sd} \geq 0,5 V_{fi,pl,Rd}$ se puede considerar la resistencia del hormigón armado.

F.2 Sección transversal reducida para el momento resistente negativo $M_{fi,Rd}^-$

(1) El límite elástico de las armaduras pasivas en la losa se multiplica por un coeficiente de reducción k_s dado en la tabla A31.F.6, y depende de la clase de comportamiento frente al fuego y de la posición de las armaduras pasivas. El coeficiente de reducción k_s viene limitado por los valores mínimo y máximo dados en esta tabla.

Tabla A31.F.6 Coeficiente de reducción k_s del límite elástico de las armaduras pasivas en la losa de hormigón con u, distancia [mm] desde el eje de la armadura pasiva hasta el borde de la losa, igual a u_ℓ o $(h_c - u_h)$ (véase la figura A31.F.3)

Resistencia al fuego normalizado	Coeficiente de reducción k_s	$k_{s,min.}$	$k_{s,máx.}$
R 30	1	0	1
R 60	$(0,022 u) + 0,34$		
R 90	$(0,0275 u) - 0,1$		
R 120	$(0,022 u) - 0,2$		
R 180	$(0,018 u) - 0,26$		



(A) Ejemplo de la distribución de tensiones en el hormigón

(B) Ejemplo de la distribución de tensiones en el acero

Figura A31.F.3 Esquema de cálculo para el momento resistente negativo

(2) Se aplica el punto (4) del apartado F.1 para el ala superior del perfil.

(3) La sección transversal de hormigón entre las alas se reduce como se muestra en la figura A31.F.3, pero el valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón $f_c / \gamma_{M,fi,c}$ no varía en función de la clase de comportamiento frente al fuego. Los valores de la reducción de la anchura $b_{c,fi}$ y de la reducción de la altura h_{fi} del hormigón embebido se indican en la tabla A31.F.7. Las reducciones de anchura y de altura están limitadas por los valores mínimos dados en esta tabla.

Tabla A31.F.7 Reducción de la sección transversal del hormigón embebido entre las alas

Resistencia al fuego normalizado	h_{fi} [mm]	$h_{fi,min.}$ [mm]	$b_{c,fi}$ [mm]	$b_{c,fi,min.}$ [mm]
R 30	25	25	25	25
R 60	$165 - (0,4b_c) - 8 (h/b_c)$	30	$60 - (0,15b_c)$	30
R 90	$220 - (0,5b_c) - 8 (h/b_c)$	45	$70 - (0,1b_c)$	35
R 120	$290 - (0,6b_c) - 10 (h/b_c)$	55	$75 - (0,1b_c)$	45
R 180	$360 - (0,7b_c) - 10 (h/b_c)$	65	$85 - (0,1b_c)$	55

(4) Se aplica el punto (9) del apartado F.1 para las armaduras pasivas situadas en el hormigón del perfil parcialmente embebido.

(5) El recubrimiento del hormigón de las armaduras pasivas debería ser conforme con el apartado 5.1.

(6) En las áreas con momento flector negativo, se supone que la resistencia a cortante se transmite por el alma de acero, la cual se desprecia en el cálculo del momento resistente negativo.

(7) La resistencia a cortante del alma de acero puede comprobarse usando la distribución de los valores de cálculo del límite elástico de acuerdo con el punto (7) del apartado F.1.

F.3 Campo de aplicación

(1) La altura h del perfil b_c y el área $h b_c$ deberían ser, al menos, iguales a los valores mínimos dados en la tabla A31.F.8.

NOTA: El símbolo b_c es el valor mínimo bien de la anchura b del ala inferior, o bien de la anchura de la parte de hormigón entre las alas, incluyendo el espesor e_w del alma (véase la figura A31.F.1).

Tabla A31.F.8 Dimensiones mínimas de la sección transversal

Resistencia al fuego normalizado	Altura mínima del perfil h y anchura mínima b_c [mm]	Superficie mínima $h \cdot b_c$ [mm ²]
R30	120	17500
R60	150	24000
R90	170	35000
R120	200	50000
R180	250	80000

(2) El espesor del ala e_f debería ser menor que la altura h del perfil dividida por ocho.

Apéndice G Modelo recomendado de cálculo por suma ponderada de la resistencia al fuego de los pilares mixtos con secciones de acero parcialmente embebidas, expuestos al fuego alrededor de todo el pilar según la curva normalizada tiempo-temperatura, en el caso de flexión respecto al eje débil.

G.1 Introducción

(1) Este modelo de cálculo se basa en los principios y reglas indicados en el apartado 4.3.5.1, pero se ha desarrollado solo para flexiones alrededor del eje, Z tal que:

$$N_{fi,Rd,Z} = \chi_Z N_{fi,pl,Rd} \quad (G.1)$$

(2) Para la obtención del valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil $N_{fi,pl,Rd}$ y de la rigidez eficaz a flexión $(EI)_{fi,eff,Z}$ en la situación de incendio, la sección transversal se divide en cuatro componentes:

- las alas del perfil de acero,
- el alma del perfil de acero,
- el hormigón entre los perfiles, y
- las armaduras pasivas.

(3) Cada componente se puede evaluar en base a una resistencia característica reducida, un módulo de elasticidad reducido y una sección transversal reducida en función de la resistencia al fuego normalizado R30, R60, R90 y R120.

(4) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil y la rigidez eficaz a flexión de la sección transversal pueden obtenerse, de acuerdo con los puntos (4) y (5) del apartado 4.3.5.1, mediante una suma ponderada de los valores correspondientes de los cuatro componentes.

(5) Las propiedades de resistencia y deformación del acero y del hormigón a elevadas temperaturas cumplen con los principios y reglas correspondientes de los apartados 3.1 y 3.2.

G.2 Alas del perfil de acero

(1) La temperatura media del ala se puede obtener a partir de:

$$\theta_{t,t} = \theta_{o,t} + k_t (A_m/V) \quad (G.2)$$

donde:

- | | |
|----------------|--|
| t | es la duración en minutos de la exposición al fuego |
| A_m/V | es el factor de forma en m^{-1} , con $A_m = 2(h + b)$ en [m] y $V = h b$ en [m^2] |
| $\theta_{o,t}$ | es la temperatura en $^{\circ}C$ indicada en la tabla A31.G.1 |
| k_t | es un coeficiente empírico dado en la tabla A31.G.1. |

Tabla A31.G.1 Parámetros para la temperatura del ala

Resistencia al fuego normalizado	$\theta_{o,t}$ [°C]	k_t [m°C]
R30	550	9,65
R60	680	9,55
R90	805	6,15
R120	900	4,65

(2) Para la temperatura $\theta = \theta_{f,t}$, el nivel máximo de tensiones y el módulo de elasticidad correspondientes se obtienen de:

$$f_{ay,f,t} = f_{ay,f} k_{y,\theta} \quad y \quad (G.3)$$

$$E_{a,f,t} = E_{a,f} k_{E,\theta} \quad \text{con } k_{y,\theta} \text{ y } k_{E,\theta}, \text{ según la tabla A31.3.2 del apartado 3.2.1 (G.4)}$$

(3) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil y la rigidez a flexión de las dos alas del perfil de acero en la situación de incendio se obtienen de:

$$N_{fi,pl,Rd,f} = 2(b e_f f_{ay,f,t}) / \gamma_{M,fi,a} \quad y \quad (G.5)$$

$$(EI)_{fi,fz} = E_{a,f,t} (e_f b^3) / 6 \quad (G.6)$$

G.3 Alma del perfil de acero

(1) Puede despreciarse una parte del alma con altura $h_{w,fi}$, que comienza en el borde interno del ala (véase la figura A31.G.1). Esta parte se obtiene de:

$$h_{w,fi} = 0,5(h - 2e_f) \left(1 - \sqrt{1 - 0,16(H_t/h)} \right) \quad (G.7)$$

donde H_t se obtiene de la tabla A31.G.2.

Tabla A31.G.2 Parámetro de reducción de la altura del alma

Resistencia al fuego normalizado	H_t [mm]
R 30	350
R 60	770
R 90	1100
R 120	1250

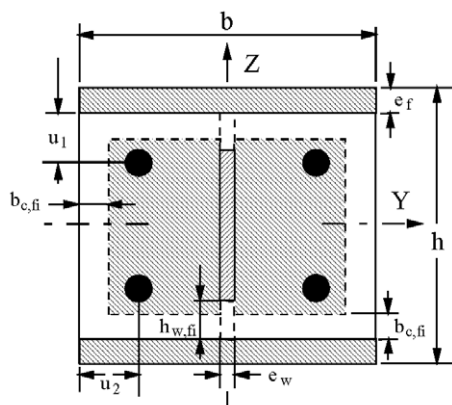


Figura A31.G.1 Sección transversal reducida para el cálculo de estructuras sometidas al fuego

(2) El máximo nivel de tensión se obtiene de:

$$f_{ay,w,t} = f_{ay,w} \sqrt{1 - (0,16H_t/h)} \quad (G.8)$$

(3) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axial y la rigidez a flexión del alma del perfil de acero en la situación de incendio obtienen de:

$$N_{fi,pl,Rd,w} = \left[e_w (h - 2e_f - 2h_{w,fi}) f_{ay,w,t} \right] / \gamma_{M,fi,a} \quad (G.9)$$

$$(EI)_{fi,w,z} = \left[E_{a,w} (h - 2e_f - 2h_{w,fi}) e_w^3 \right] / 12 \quad (G.10)$$

G.4 Hormigón

(1) Se puede despreciar en el cálculo una capa exterior de hormigón de espesor $b_{c,fi}$ (véase la figura A31.G.1). El espesor $b_{c,fi}$ viene dado en la tabla A31.G.3, siendo A_m/V , dado en m^{-1} , el factor de forma de toda la sección transversal mixta.

Tabla A31.G.3 Reducción del espesor de la zona de hormigón

Resistencia al fuego normalizado	$b_{c,fi}$ [mm]
R 30	4,0
R 60	15,0
R 90	$0,5 (A_m/V) + 22,5$
R 120	$2,0 (A_m/V) + 24,0$

(3) La temperatura media en el hormigón $\theta_{c,t}$ se indica en la tabla A31.G.4 en función del factor de forma A_m/V de toda la sección transversal mixta y de las clases de resistencia al fuego normalizado.

Tabla A31.G.4 Temperatura media del hormigón

R30		R60		R90		R120	
A_m/V [m ⁻¹]	$\theta_{c,t}$ [°C]	A_m/V [m ⁻¹]	$\theta_{c,t}$ [°C]	A_m/V [m ⁻¹]	$\theta_{c,t}$ [°C]	A_m/V [m ⁻¹]	$\theta_{c,t}$ [°C]
4	136	4	214	4	256	4	265
23	300	9	300	6	300	5	300
46	400	21	400	13	400	9	400
—	—	50	600	33	600	23	600
—	—	—	—	54	800	38	800
—	—	—	—	—	—	41	900
—	—	—	—	—	—	43	1000

(3) Para la temperatura $\theta = \theta_{c,t}$ el módulo secante del hormigón se obtiene de:

$$E_{c,sec,\theta} = f_{c,\theta} / \varepsilon_{cu,\theta} = f_c k_{c,\theta} / \varepsilon_{cu,\theta} \quad \text{con } k_{c,\theta} \text{ y } \varepsilon_{cu,\theta} \text{ según la tabla A31.3.3 del apartado 3.2.2} \quad (G.11)$$

(4) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axial y la rigidez a flexión del hormigón en la situación de incendio se obtienen de:

$$N_{fi,pl,Rd,c} = 0,86 \left\{ \left((h - 2e_f - 2b_{c,fi}) (b - e_w - 2b_{c,fi}) \right) - A_s \right\} f_{c,\theta} / \gamma_{Mfi,c} \quad (G.12)$$

donde A_s es la sección transversal de las armaduras pasivas, y 0,86 es un coeficiente de calibración.

$$(EI)_{fi,c,z} = E_{c,sec,\theta} \left[\left\{ (h - 2e_f - 2b_{c,fi}) \left((b - 2b_{c,fi})^3 - e_w^3 \right) / 12 \right\} - I_{s,z} \right] \quad (G.13)$$

donde $I_{s,z}$ es el momento inercia de las armaduras pasivas respecto al eje principal de inercia Z de la sección transversal mixta.

G.5 Barras para armaduras pasivas

(1) El coeficiente de reducción $k_{y,t}$ del límite elástico y el coeficiente de reducción $k_{E,t}$ del módulo de elasticidad de las armaduras pasivas se definen en función de la resistencia al fuego normalizado y la media geométrica u de las distancias desde el eje de la armadura pasiva a las caras externas del hormigón (véanse las tablas A31.G.5 y A31.G.6).

Tabla A31.G.5 Coeficiente de reducción $k_{y,t}$ para el límite elástico f_{sy} de las armaduras pasivas

Resistencia al fuego normalizado	u [mm]				
	40	45	50	55	60
R30	1	1	1	1	1
R60	0,789	0,883	0,976	1	1
R90	0,314	0,434	0,572	0,696	0,822
R120	0,170	0,223	0,288	0,367	0,436

Tabla A31.G.6 Coeficiente de reducción $k_{E,t}$ del módulo de elasticidad E_s de las armaduras pasivas

Resistencia al fuego normalizado	u [mm]				
	40	45	50	55	60
R30	0,830	0,865	0,888	0,914	0,935
R60	0,604	0,647	0,689	0,729	0,763
R90	0,193	0,283	0,406	0,522	0,619
R120	0,110	0,128	0,173	0,233	0,285

(2) La media geométrica u de las distancias u_1 y u_2 se obtiene de:

$$u = \sqrt{u_1 \cdot u_2} \quad (\text{G.14})$$

donde:

u_1 es la distancia entre la barra exterior de la armadura pasiva y el borde interno del ala [mm]

u_2 es la distancia entre la barra exterior de la armadura pasiva y la superficie del hormigón. [mm]

NOTA: Si $(u_1 - u_2) > 10$ mm, entonces $u = \sqrt{u_2(u_2 + 10)}$;

o si $(u_2 - u_1) > 10$ mm, entonces $u = \sqrt{u_1(u_1 + 10)}$

(3) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil y la rigidez a flexión de las armaduras pasivas en la situación de incendio se obtienen a partir de:

$$N_{fi,pl,Rd,s} = A_s k_{y,t} f_{sy} / \gamma_{Mfi,s} \quad (\text{G.15})$$

$$(EI)_{fi,s,z} = k_{E,t} E_s I_{s,z} \quad (\text{G.16})$$

G.6 Cálculo de la carga axil de pandeo a temperaturas elevadas

(1) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil y la rigidez eficaz a flexión de la sección transversal en la situación de incendio se obtienen, de acuerdo con el punto (4) del apartado

G.1, a partir de:

$$N_{fi,pl,Rd} = N_{fi,pl,Rd,f} + N_{fi,pl,Rd,w} + N_{fi,pl,Rd,c} + N_{fi,pl,Rd,s} \quad (G.17)$$

$$(EI)_{fi,eff,z} = \varphi_{f,\theta} (EI)_{fi,f,z} + \varphi_{w,\theta} (EI)_{fi,w,z} + \varphi_{c,\theta} (EI)_{fi,c,z} + \varphi_{s,\theta} (EI)_{fi,s,z} \quad (G.18)$$

donde $\varphi_{i,\theta}$ es un coeficiente de reducción que depende del efecto de las tensiones térmicas. Los valores de $\varphi_{i,\theta}$ se indican en la tabla A31.G.7.

Tabla A31.G.7 Coeficientes de reducción de la rigidez a flexión

Resistencia al fuego normalizado	$\varphi_{f,\theta}$	$\varphi_{w,\theta}$	$\varphi_{c,\theta}$	$\varphi_{s,\theta}$
R30	1,0	1,0	0,8	1,0
R60	0,9	1,0	0,8	0,9
R90	0,8	1,0	0,8	0,8
R120	1,0	1,0	0,8	1,0

(2) La carga de pandeo de Euler o carga crítica elástica es:

$$N_{fi,cr,z} = \pi^2 (EI)_{fi,eff,z} / \ell_{\theta}^2 \quad (G.19)$$

donde:

ℓ_{θ} es la longitud de pandeo del pilar en la situación de incendio.

(3) La esbeltez relativa adimensional se obtiene de:

$$\bar{\lambda}_{\theta} = \sqrt{N_{fi,pl,R} / N_{fi,cr,z}} \quad (G.20)$$

donde:

$N_{fi,pl,R}$ es el valor de $N_{fi,pl,Rd}$ de acuerdo con el punto (1) cuando los coeficientes $\gamma_{M,fi,a}$, $\gamma_{M,fi,c}$ y $\gamma_{M,fi,s}$ se toman como 1,0.

(4) Usando $\bar{\lambda}_{\theta}$ y la curva de pandeo c del Anejo 22, puede calcularse el coeficiente de reducción χ_z y el valor de cálculo de la carga axil de pandeo se obtiene de:

$$N_{fi,Rd,z} = \chi_z N_{fi,pl,Rd} \quad (G.21)$$

(5) Los valores de cálculo de la resistencia de los elementos a compresión axil o de las cargas axiles de pandeo $N_{fi,Rd,z}$ se muestran en las figuras A31.G.2 y A31.G.3 como función de la longitud de pandeo ℓ_{θ} para perfiles de la serie HEA, tipo del perfil de acero S355, hormigón de resistencia característica f_{ck} 40 N/mm², tipo de las armaduras pasivas B500, y para las clases de resistencia al fuego normalizado R60, R90 y R120.

Estas gráficas se basan en los coeficientes parciales de seguridad $\gamma_{M,fi,a} = \gamma_{M,fi,s} = \gamma_{M,fi,c} = 1,0$.

G.7 Cargas excéntricas

(1) Para un pilar sometido a una excentricidad de la carga δ , el valor de cálculo de la carga de pandeo $N_{fi,Rd,\delta}$ puede obtenerse de:

$$N_{fi,Rd,\delta} = N_{fi,Rd} \left(N_{Rd,\delta} / N_{Rd} \right) \quad (G.22)$$

donde:

N_{Rd} y $N_{Rd,\delta}$ representan la carga axial de pandeo y la carga de pandeo en caso de una carga excéntrica, calculadas conforme al Anejo 30, a temperatura de proyecto normal.

(2) El punto de aplicación de la carga excéntrica permanece dentro de la sección transversal mixta del pilar.

G.8 Campo de aplicación

(1) Este modelo de cálculo solo puede aplicarse bajo las siguientes condiciones:

longitud de pandeo l_0	$\leq$	13,5b
230 mm	$\leq$ altura de la sección transversal h	$\leq$ 1100 mm
230 mm	$\leq$ anchura de la sección transversal b	$\leq$ 500 mm
1%	$\leq$ porcentaje de acero para armaduras pasivas	$\leq$ 6%
resistencia al fuego normalizado	$\leq$	120 min

(2) Además de lo indicado en el punto (1), las dimensiones b y h de la sección transversal mínimas debería limitarse a 300 mm para las clases de resistencia al fuego R90 y R120.

(3) En este modelo de cálculo la longitud máxima de pandeo l_0 debería limitarse a 10b en las siguientes situaciones:

- para R60, si $230 \text{ mm} \leq b < 300 \text{ mm}$ o si $h/b > 3$; y
- para R90 y R120, si $h/b > 3$.

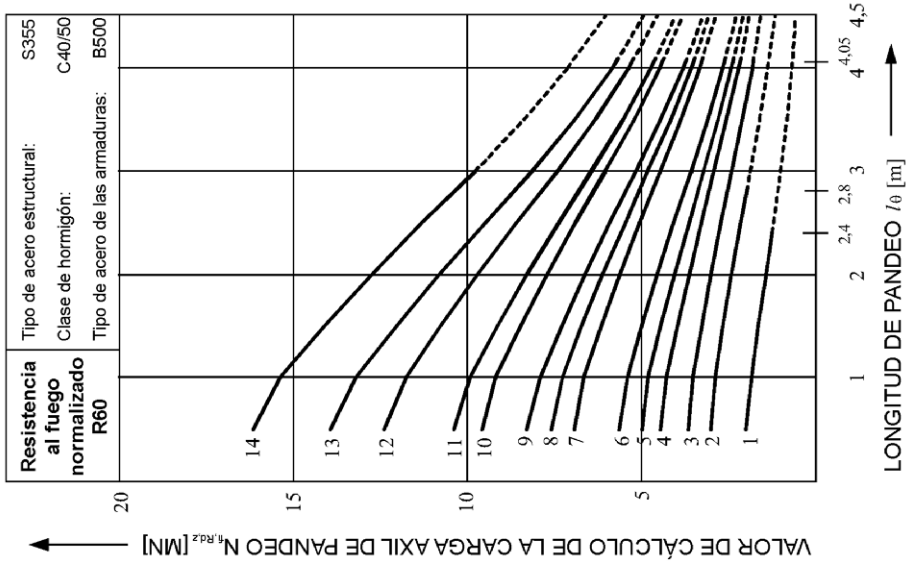


Figura A31.G.3.a Cargas de pandeo de las secciones de acero parcialmente embebidas, para R60

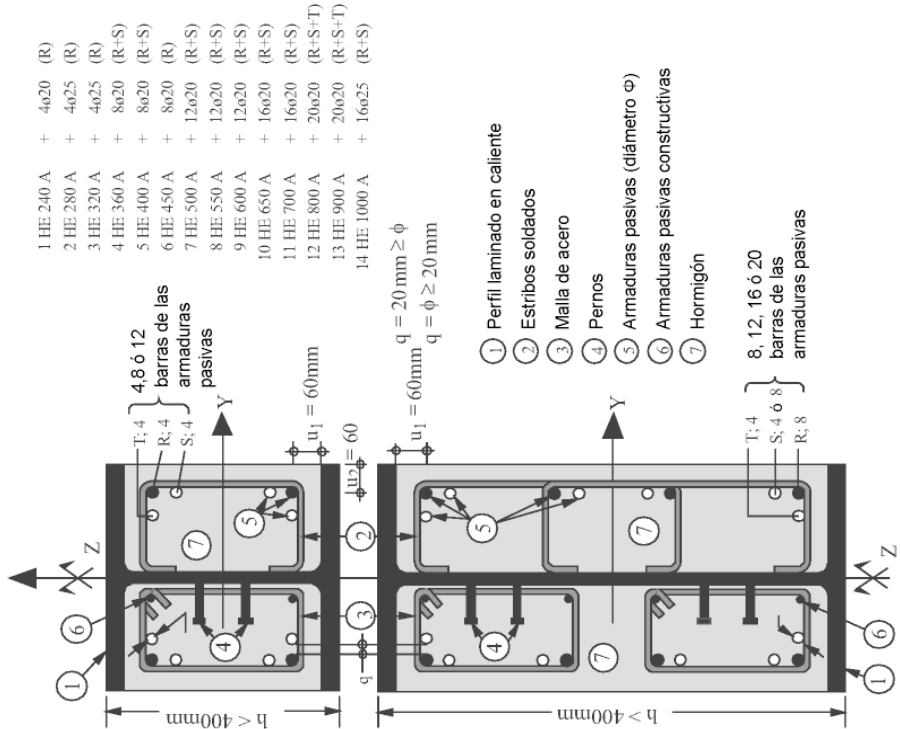


Figura A31.G.2 Parámetros para la resistencia a pandeo de las secciones de acero parcialmente embebidas

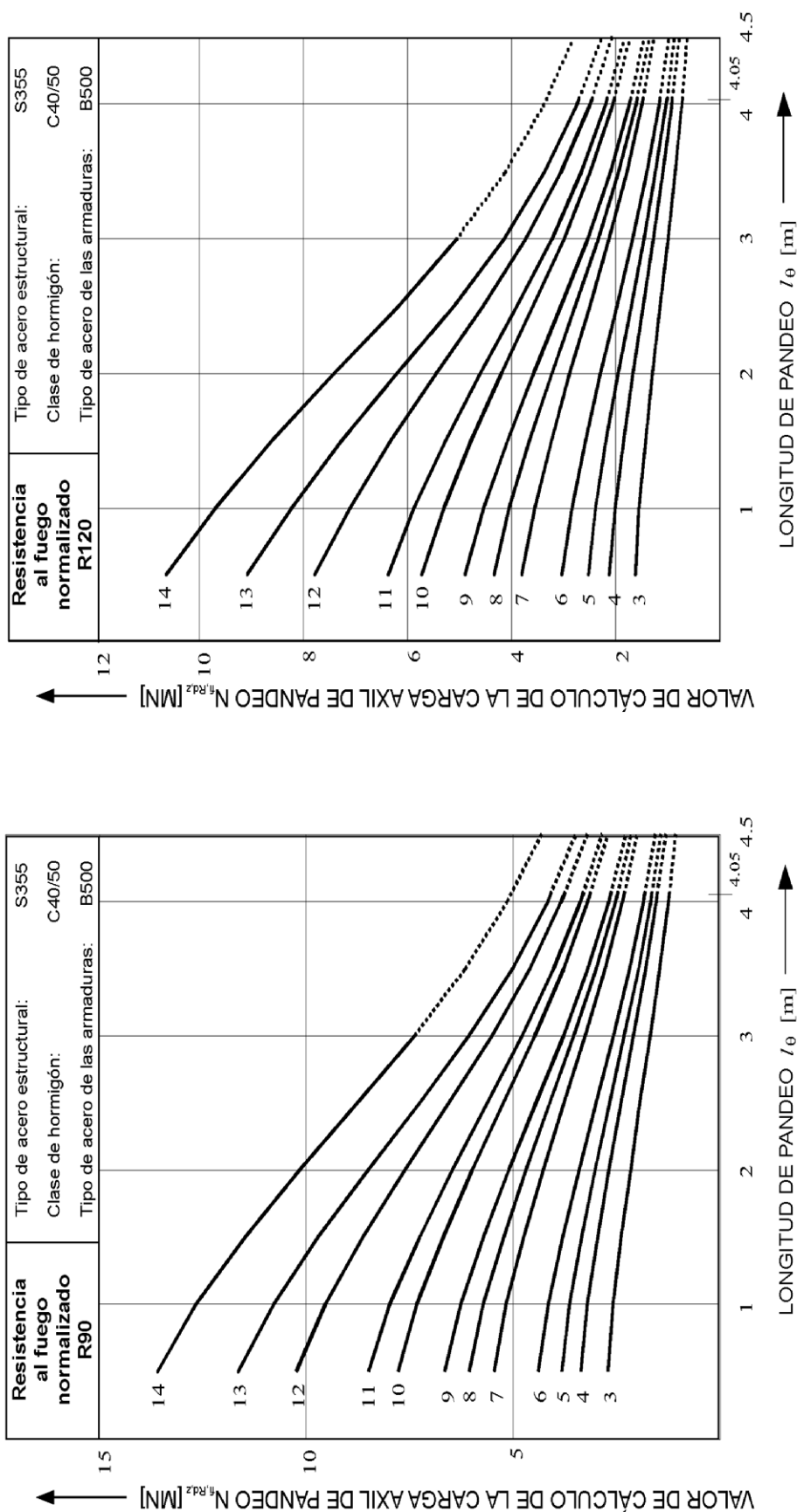


Figura A31.G.3.c Cargas de pandeo de secciones de acero parcialmente embebidas, para R120

Figura A31.G.3.b Cargas de pandeo de secciones de acero parcialmente embebidas, para R90

Apéndice H Método recomendado de cálculo para perfiles tubulares de acero rellenos de hormigón expuestos al fuego

Para el cálculo de forma simplificada de la resistencia al fuego de perfiles tubulares de acero rellenos de hormigón se puede utilizar el método simplificado descrito en el apartado 4.3.5.1 de este anejo. Este método es válido para columnas expuestas a una curva de fuego normalizada tiempo-temperatura de forma uniforme en todas sus caras.

(1) Los métodos simplificados son válidos solo para el diseño de pilares en pórticos arriostrados. Los modelos deben incluir el cálculo de las temperaturas θ_i , con los cuales se realiza la evaluación de la resistencia a compresión y la rigidez a flexión de la columna mixta.

(2) Para el cálculo de los pilares sometidos a carga centrada se deben utilizar las ecuaciones (4.12) a (4.16) de este anejo.

(3) Para el cálculo de columnas sometidas a una carga con excentricidad, δ , la carga de pandeo en situación de incendio $N_{fi,Rd,\delta}$ se puede obtener corrigiendo el método descrito anteriormente para carga centrada con unos coeficientes φ_s y φ_δ dados en las siguientes figuras:

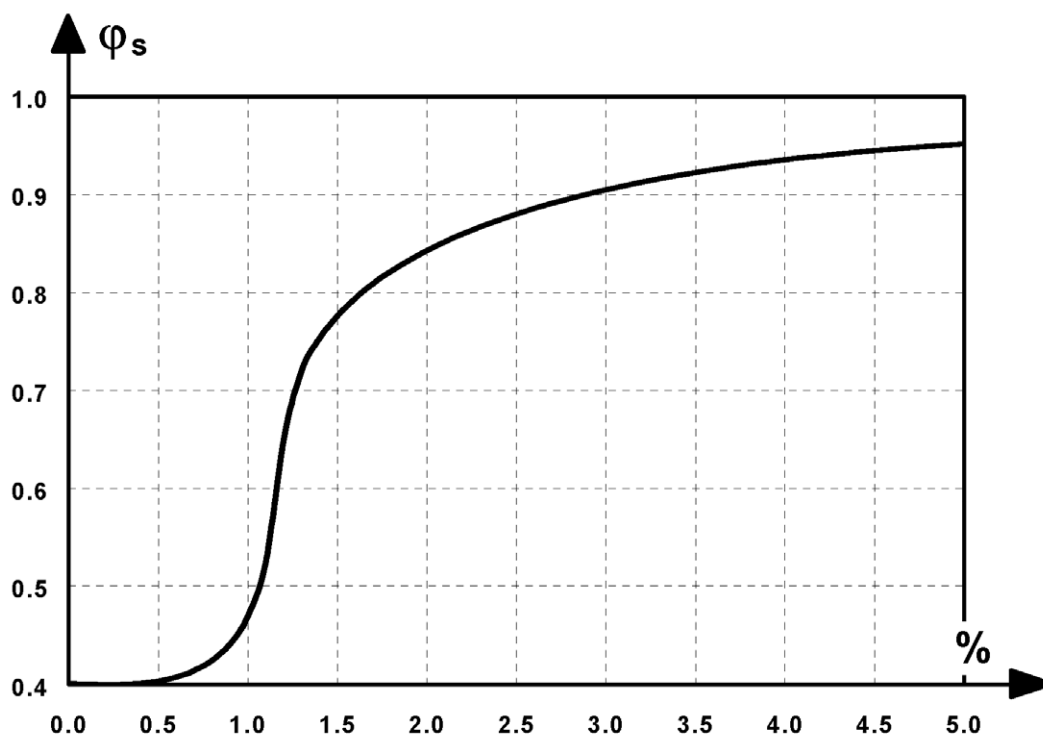


Figura A31.H.1 Coeficiente de corrección φ_s en función del porcentaje de armado

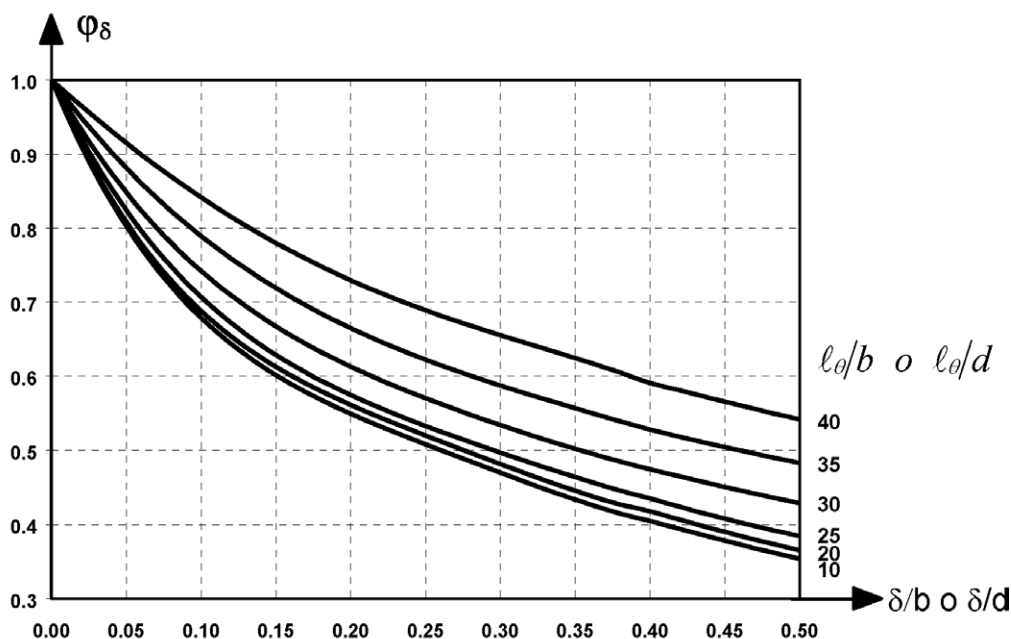


Figura A31.H.2 Coeficiente de corrección φ_δ en función de la excentricidad δ

NOTA 1: Los valores de los coeficientes de reducción φ_i, θ de este anejo son característicos para cada modelo de diseño y dependen de la curva de pandeo empleada en el modelo y de las temperaturas θ asumidas para la sección de acero, las armaduras y el hormigón.

NOTA 2: Los factores de reducción φ_i, θ se deben calibrar con la ayuda de la resistencia a compresión obtenida en ensayos experimentales a fuego similares. Para ello se debe utilizar la distribución de temperaturas propuesta anteriormente en el cálculo $N_{fi,pl,R}$ y $(EI)_{fi,e,eff}$ y las propiedades de los materiales según los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 de este anejo.

Apéndice I Recomendaciones para la planificación y evaluación de los modelos experimentales

I.1 Introducción

- (1) Los resultados de los ensayos pueden usarse para comprobar el comportamiento frente al fuego de los elementos estructurales, partes de una estructura o estructuras completas si provienen de ensayos realizados de forma adecuada.
- (2) Los ensayos pueden considerar una de las posibles acciones térmicas de la reglamentación específica vigente.
- (3) Los resultados de ensayos pueden conducir a una evaluación global de la resistencia al fuego de una estructura o de una parte de ella.
- (4) Los ensayos pueden tener en cuenta las condiciones de calentamiento que tiene lugar en un incendio y las acciones mecánicas adecuadas. El resultado es el tiempo durante el que la estructura mantiene su resistencia a la acción combinada de fuego y cargas estáticas.
- (5) Los resultados de los ensayos pueden conducir a informaciones parciales más precisas respecto a una o varias etapas de los modelos de cálculo antes mencionados.
- (6) Una información parcial puede ser referente al aislamiento térmico de una losa, el campo de temperaturas en un perfil o el tipo de fallo de un elemento estructural.
- (7) Los ensayos solo pueden llevarse a cabo tras mínimo de 5 meses después del hormigonado.

I.2 Ensayo para una evaluación global

- (1) El cálculo de la probeta ensayada y las acciones mecánicas aplicadas pueden reflejar las condiciones de uso.
- (2) Los ensayos realizados sobre la base del incendio normalizado de acuerdo con reglamentación específica vigente, pueden considerarse que cumplen la regla antes mencionada.
- (3) Los resultados obtenidos solo pueden utilizarse para las condiciones específicas del ensayo, y dentro del campo de aplicación acordado en la reglamentación específica vigente.

I.3 Ensayo para la información parcial

- (1) La probeta ensayada puede diseñarse según el tipo de información parcial esperada.
- (2) Las condiciones de ensayo pueden diferir de las condiciones de uso del elemento estructural, si esto no tiene influencia sobre la información parcial a obtener.
- (3) El uso de información parcial obtenida mediante ensayos se limita a los mismos parámetros relevantes que los estudiados durante el ensayo.
- (4) Respecto a la transferencia térmica, los resultados son válidos para el mismo tamaño de sección transversal del elemento y las mismas condiciones de calentamiento.
- (5) Respecto al mecanismo de fallo, los resultados son válidos para el mismo dimensionamiento de la estructura, o de parte de la misma, para las mismas condiciones de contorno y los mismos niveles de carga.
- (6) Los resultados de los ensayos obtenidos siguiendo las reglas anteriormente citadas se pueden utilizar en lugar de la información obtenida de los modelos de cálculo de los apartados 4.2, 4.3 y 4.4.

ANEJO 32

Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas para puentes

Contenido

1 GENERALIDADES.

- 1.1 ALCANCE DEL ANEJO.
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 HIPÓTESIS.
- 1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.5.1 Generalidades.
 - 1.5.2 Términos y definiciones adicionales empleados en esta norma.
 - 1.5.2.1 Elemento mixto.
 - 1.5.2.2 Conectores.
 - 1.5.2.3 Acción mixta.
 - 1.5.2.4 Viga mixta.
 - 1.5.2.5 Pilar mixto.
 - 1.5.2.6 Losa mixta.
 - 1.5.2.7 Pórtico mixto.
 - 1.5.2.8 Unión mixta.
 - 1.5.2.9 Estructura o elemento apeado.
 - 1.5.2.10 Estructura o elemento no apeado.
 - 1.5.2.11 Rigidez a flexión no fisurada.
 - 1.5.2.12 Rigidez a flexión fisurada.
 - 1.5.2.13 Pretensado.
 - 1.5.2.14 Tablero con vigas de acero embebidas.
 - 1.5.2.15 Placa mixta.
- 1.6 NOTACIÓN.

2 BASES DE CÁLCULO.

- 2.1 REQUISITOS.
- 2.2 PRINCIPIOS DEL CÁLCULO EN ESTADO LÍMITE.
- 2.3 VARIABLES BÁSICAS.
 - 2.3.1 Acciones y condiciones ambientales.
 - 2.3.2 Propiedades de los materiales y productos.
 - 2.3.3 Clasificación de las acciones.
- 2.4 COMPROBACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES.
 - 2.4.1 Valores de cálculo.
 - 2.4.1.1 Valores de cálculo de las acciones.
 - 2.4.1.2 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales o productos.
 - 2.4.1.3 Valores de cálculo de los parámetros geométricos.
 - 2.4.1.4 Resistencias de cálculo.
 - 2.4.2 Combinación de acciones.
 - 2.4.3 Comprobación del equilibrio estático (EQU).

3 MATERIALES.

- 3.1 HORMIGÓN.
- 3.2 ACERO PARA ARMADURA PASIVA PARA PUENTES.
- 3.3 ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES.
- 3.4 DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN.
 - 3.4.1 Generalidades.
 - 3.4.2 Pernos conectadores.
- 3.5 ACERO Y DISPOSITIVOS DE PRETENSADO.
- 3.6 CABLES Y TIRANTES DE ACERO.

4 DURABILIDAD.

- 4.1 GENERALIDADES.
- 4.2 PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN EN EL CONTACTO HORMIGÓN-ACERO EN PUENTES.

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

5.1 MODELOS ESTRUCTURALES PARA EL ANÁLISIS.

- 5.1.1 Modelos estructurales e hipótesis básicas.
- 5.1.2 Modelos para las uniones.
- 5.1.3 Interacción suelo-estructura.

5.2 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.

- 5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura.
- 5.2.2 Métodos de análisis para puentes.

5.3 IMPERFECCIONES.

- 5.3.1 Bases.
- 5.3.2 Imperfecciones para puentes.

5.4 CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES.

5.4.1 Método de análisis global.

- 5.4.1.1 Generalidades.
- 5.4.1.2 Ancho eficaz de las alas para arrastre por cortante.

5.4.2 Análisis elástico lineal.

- 5.4.2.1 Generalidades.
- 5.4.2.2 Retracción y fluencia.
- 5.4.2.3 Efectos de la fisuración del hormigón.
- 5.4.2.4 Fases y proceso constructivo.
- 5.4.2.5 Efectos térmicos.
- 5.4.2.6 Pretensado por deformaciones impuestas controladas.
- 5.4.2.7 Pretensado mediante tendones.
- 5.4.2.8 Elementos a tracción en puentes mixtos.
- 5.4.2.9 Tableros de puentes con vigas de acero embebidas.

5.4.3 Análisis global no lineal para puentes.

5.4.4 Combinación de efectos de acciones globales y locales.

5.5 CLASIFICACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES.

- 5.5.1 Generalidades.
- 5.5.2 Clasificación de secciones mixtas no embebidas en hormigón.
- 5.5.3 Clasificación de secciones para puentes con tablero de vigas de acero embebidas.

6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.

6.1 VIGAS.

- 6.1.1 Vigas en puentes. Generalidades.
- 6.1.2 Ancho eficaz para la comprobación de secciones transversales.

6.2 RESISTENCIA DE SECCIONES TRANSVERSALES DE VIGAS.

6.2.1 Resistencia a flexión.

- 6.2.1.1 Generalidades.
- 6.2.1.2 Momento plástico resistente $M_{pl,MM}$ de una sección mixta.
- 6.2.1.3 Reglas adicionales para vigas en puentes.
- 6.2.1.4 Resistencia a flexión no lineal.
- 6.2.1.5 Resistencia elástica a flexión.

6.2.2 Resistencia a cortante vertical.

- 6.2.2.1 Alcance.
- 6.2.2.2 Resistencia plástica a cortante vertical.
- 6.2.2.3 Resistencia a abolladura por cortante.
- 6.2.2.4 Flexión y cortante vertical.
- 6.2.2.5 Reglas adicionales para vigas de puentes.

6.3 TABLEROS CON VIGAS DE ACERO EMBEBIDAS.

- 6.3.1 Alcance.
- 6.3.2 Generalidades.
- 6.3.3 Momentos flectores.
- 6.3.4 Cortante vertical.
- 6.3.5 Resistencia y estabilidad de las vigas de acero durante la ejecución.

- 6.4 PANDEO LATERAL POR TORSIÓN EN VIGAS MIXTAS.3
 - 6.4.1 Generalidades.3
 - 6.4.2 Vigas en puentes con secciones transversales de canto constante de Clase 1, 2 o 3.
 - 6.4.3 Métodos generales para pandeo de elementos y pórticos.
 - 6.4.3.1 Método general.
 - 6.4.3.2 Método simplificado.
- 6.5 ESFUERZOS TRANSVERSALES EN LAS ALMAS.
 - 6.5.1 Generalidades.
 - 6.5.2 Pandeo inducido en el alma por las alas.
- 6.6 CONEXIÓN A RASANTE.
 - 6.6.1 Generalidades.
 - 6.6.1.1 Bases de cálculo.
 - 6.6.1.2 Estados Límite Últimos distintos del de fatiga.
 - 6.6.2 Esfuerzo rasante en vigas para puentes.
 - 6.6.2.1 Vigas en las que se utilice la teoría elástica o no lineal para la resistencia de las secciones transversales.
 - 6.6.2.2 Vigas en puentes con secciones transversales de Clase 1 o 2.
 - 6.6.2.3 Efectos locales del esfuerzo rasante concentrado debido a la introducción de esfuerzos longitudinales.
 - 6.6.2.4 Efectos locales de los esfuerzos rasantes concentrados en cambios bruscos de sección transversal.
 - 6.6.3 Pernos conectadores en losas macizas y hormigón de revestimiento.
 - 6.6.3.1 Resistencia de cálculo.
 - 6.6.3.2 Influencia de la tracción en la resistencia a rasante.
 - 6.6.4 Pernos con cabeza que producen rotura en la dirección del espesor de la losa.
 - 6.6.5 Definición de los detalles constructivos de la conexión a rasante e influencia de la ejecución.1
 - 6.6.5.1 Resistencia a la separación.
 - 6.6.5.2 Recubrimiento y hormigonado de puentes.
 - 6.6.5.3 Armadura local de la losa.
 - 6.6.5.4 Nervios distintos de los constituidos por chapa nervada.
 - 6.6.5.5 Separación de los conectadores.
 - 6.6.5.6 Dimensiones del ala de acero.
 - 6.6.5.7 Pernos conectadores con cabeza.
 - 6.6.6 Rasante en losas de hormigón.
 - 6.6.6.1 Generalidades.
 - 6.6.6.2 Resistencia a rasante de cálculo.
 - 6.6.6.3 Armadura transversal mínima.
- 6.7 PILARES MIXTOS Y ELEMENTOS MIXTOS A COMPRESIÓN.
 - 6.7.1 Generalidades.
 - 6.7.2 Método general de cálculo.
 - 6.7.3 Método simplificado de cálculo.
 - 6.7.3.1 Generalidades y alcance.
 - 6.7.3.2 Resistencia de las secciones transversales.
 - 6.7.3.3 Resistencia a flexión efectiva, coeficiente de contribución del acero y esbeltez relativa.
 - 6.7.3.4 Métodos de análisis e imperfecciones de los elementos.
 - 6.7.3.5 Resistencia de elementos comprimidos.
 - 6.7.3.6 Resistencia de los elementos de flexión compuesta.
 - 6.7.3.7 Flexión compuesta esviada.
 - 6.7.4 Conexión a rasante e introducción de cargas.
 - 6.7.4.1 Generalidades.
 - 6.7.4.2 Introducción de las cargas.
 - 6.7.4.3 Rasante exterior al área de introducción de cargas.
 - 6.7.5 Disposiciones sobre la definición de los detalles constructivos.
 - 6.7.5.1 Recubrimiento de hormigón para perfiles de acero y armaduras.
 - 6.7.5.2 Armadura longitudinal y transversal.
- 6.8 FATIGA.
 - 6.8.1 Generalidades.
 - 6.8.2 Coeficientes parciales para la evaluación de la fatiga en puentes.
 - 6.8.3 Resistencia a fatiga.

- 6.8.4 Esfuerzos y cargas de fatiga.
- 6.8.5 Tensiones.
 - 6.8.5.1 Generalidades.
 - 6.8.5.2 Hormigón.
 - 6.8.5.3 Acero estructural.
 - 6.8.5.4 Armadura pasiva.
 - 6.8.5.5 Conexión a rasante.
 - 6.8.5.6 Tensiones en las armaduras pasivas y activas de elementos pretensados mediante tendones adherentes.
- 6.8.6 Rango de tensiones.
 - 6.8.6.1 Acero estructural y armadura.
 - 6.8.6.2 Conexión a rasante.
- 6.8.7 Evaluación de la fatiga basada en rangos de tensión nominal.
 - 6.8.7.1 Acero estructural, armadura pasiva y hormigón.
 - 6.8.7.2 Conexión a rasante.
- 6.9 ELEMENTOS A TRACCIÓN EN PUENTES MIXTOS.

7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.

- 7.1 GENERALIDADES.
- 7.2 TENSIONES.
 - 7.2.1 Generalidades.
 - 7.2.2 Limitación de las tensiones en puentes.
 - 7.2.3 Respiración del alma.
- 7.3 DEFORMACIONES EN PUENTES.
 - 7.3.1 Flechas.
 - 7.3.2 Vibraciones.
- 7.4 FISURACIÓN DEL HORMIGÓN.
 - 7.4.1 Generalidades.
 - 7.4.2 Armadura mínima.
 - 7.4.3 Control de la fisuración producida por cargas directas.
- 7.5 TABLEROS CON VIGAS DE ACERO EMBEBIDAS.
 - 7.5.1 Generalidades.
 - 7.5.2 Fisuración del hormigón.
 - 7.5.3 Armadura mínima.
 - 7.5.4 Control de la fisuración producida por cargas directas.

8 LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN PUENTES MIXTOS.

- 8.1 GENERALIDADES.
- 8.2 ACCIONES.
- 8.3 CÁLCULO, ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS LOSAS DE PUENTES.
- 8.4 SUPERFICIE DE CONTACTO ENTRE LA VIGA DE ACERO Y LA LOSA DE HORMIGÓN.
 - 8.4.1 Sistemas de apoyo y tolerancias.
 - 8.4.2 Corrosión.
 - 8.4.3 Conexión a rasante y armadura pasiva transversal.

9 PLACAS MIXTAS EN PUENTES.

- 9.1 GENERALIDADES.
- 9.2 CÁLCULO DE EFECTOS LOCALES.
- 9.3 CÁLCULO DE EFECTOS GLOBALES.
- 9.4 CÁLCULO DE LOS CONECTADORES.

APÉNDICE C RECOMENDACIONES PARA LOS PERNOS CONECTADORES QUE GENERAN FUERZAS DE ROTURA EN LA DIRECCIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA.

- C.1 RESISTENCIA DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.
- C.2 RESISTENCIA A FATIGA.

1 Generalidades

1.1 Alcance del anejo

(1) Este anejo proporciona las reglas de cálculo de puentes mixtos y elementos mixtos de puentes, adicionales a las reglas generales del Anejo 30 del Código Estructural. Los puentes atirantados no están completamente cubiertos en el mismo.

(2) En este anejo se tratan las siguientes materias:

Apartado 1: Generalidades

Apartado 2: Bases de cálculo

Apartado 3: Materiales

Apartado 4: Durabilidad

Apartado 5: Análisis estructural

Apartado 6: Estados Límite Últimos

Apartado 7: Estados Límite de Servicio

Apartado 8: Tableros con losas prefabricadas de hormigón

Apartado 9: Placas mixtas en puentes

(3) Únicamente se dan disposiciones para pernos conectadores soldados.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Hipótesis

(1) Además de las hipótesis generales de del Anejo 18, son de aplicación las hipótesis dadas en las cláusulas 1.3 de los Anejos 19 y 22 del Código Estructural.

1.5 Términos y Definiciones

1.5.1 Generalidades

(1) Son de aplicación los términos y definiciones recogidos en los apartados 1.4 de los Anejos 18, 19 y 22 del Código Estructural.

1.5.2 Términos y definiciones adicionales empleados en esta norma

1.5.2.1 Elemento mixto

Elemento estructural con componentes de hormigón y de acero estructural o conformado en frío, unidos mediante conectadores para limitar el desplazamiento longitudinal entre hormigón y acero y la separación de un componente respecto del otro.

1.5.2.2 Conectores

Interconexión entre los componentes de hormigón y acero de un elemento mixto que tiene la suficiente resistencia y rigidez para que los dos componentes se calculen como partes de un elemento estructural único.

1.5.2.3 Acción mixta

Comportamiento que aparece después de que la conexión se haga efectiva debido al endurecimiento del hormigón.

1.5.2.4 Viga mixta

Elemento mixto sometido principalmente a flexión.

1.5.2.5 Pilar mixto

Elemento mixto sometido principalmente a compresión o a flexión compuesta.

1.5.2.6 Losa mixta

Losa en la que inicialmente se utilizan chapas nervadas como encofrado perdido y, posteriormente, colaboran estructuralmente con el hormigón endurecido, actuando como una armadura de tracción en el forjado terminado.

1.5.2.7 Pórtico mixto

Pórtico en el que alguno o todos los elementos son mixtos y la mayoría de los restantes son elementos de acero estructural.

1.5.2.8 Unión mixta

Unión entre un elemento mixto y cualquier otro elemento mixto, de acero u hormigón armado, cuya armadura se tiene en cuenta en el cálculo de la resistencia y la rigidez de la unión.

1.5.2.9 Estructura o elemento apeado

Estructura o elemento en el que el peso de los elementos de hormigón se aplica a los elementos de acero, que están apoyados a lo largo del vano, o que se soporta de modo independiente hasta que los elementos de hormigón son capaces de resistir esfuerzos.

1.5.2.10 Estructura o elemento no apeado

Estructura o elemento en el que el peso de los elementos de hormigón se aplica sobre los elementos de acero sin que estos estén apoyados a lo largo del vano.

1.5.2.11 Rigidez a flexión no fisurada

Rigidez $E_a I_1$ de una sección transversal de un elemento mixto donde I_1 es la inercia del área de la sección eficaz equivalente de acero calculada bajo la hipótesis de que el hormigón traccionado no está fisurado.

1.5.2.12 Rigidez a flexión fisurada

Rigidez $E_a I_2$ de una sección transversal de un elemento mixto donde I_2 es la inercia del área de la sección eficaz equivalente de acero despreciando el hormigón traccionado pero incluyendo la armadura.

1.5.2.13 Pretensado

Proceso de aplicar un esfuerzo de compresión al hormigón que forma parte de un elemento mixto, mediante armaduras activas o por deformaciones impuestas.

1.5.2.14 Tablero con vigas de acero embebidas

Tablero compuesto por una losa de hormigón armado y vigas de acero laminado o soldado parcialmente embebidas en el hormigón y cuya ala inferior está al nivel de la base de la losa.

1.5.2.15 Placa mixta

Elemento mixto compuesto por una chapa inferior de acero conectada con una losa de hormigón, en el que tanto la longitud como la anchura son mucho mayores que el espesor de la placa mixta.

1.6 Notación

Para los fines de este anejo, son de aplicación los siguientes símbolos.

Letras latinas mayúsculas

A	Área eficaz de la sección mixta despreciando el hormigón traccionado
A_a	Área de la sección de acero estructural
A_b	Área de la armadura pasiva transversal inferior
A_{bh}	Área de la armadura transversal inferior en un nervio
A_c	Área de la sección de hormigón
A_{ct}	Área de la zona traccionada del hormigón
A_{fc}	Área del ala comprimida
A_p	Área de armadura activa
A_s	Área de armadura pasiva
A_{sf}	Área de armadura pasiva transversal
A_t	Área de armadura transversal superior
A_v	Área de cortante de una sección de acero estructural
A_l	Área cargada bajo la cartela
E_a	Módulo de elasticidad del acero estructural
$E_{c,eff}$	Módulo de elasticidad efectivo del hormigón
E_{cm}	Módulo de elasticidad secante del hormigón
E_s	Valor de cálculo del módulo de elasticidad de la armadura pasiva
$(EA)_{eff}$	Rigidez longitudinal efectiva del hormigón fisurado
$(EI)_{eff}$	Rigidez a flexión efectiva para el cálculo de la esbeltez relativa
$(EI)_{eff,II}$	Rigidez a flexión efectiva para su uso en el análisis de segundo orden
$(EI)_2$	Rigidez a flexión fisurada para el ancho unitario de la losa de hormigón o mixta

F_d	Componente en la dirección de la viga de acero de la fuerza de proyecto de un tendón adherente o no adherente aplicado después de que la conexión se haya hecho efectiva
F_l	Esfuerzo longitudinal de cálculo por perno
F_t	Esfuerzo transversal de cálculo por perno
F_{ten}	Esfuerzo de tracción de cálculo por perno
G_a	Módulo de rigidez transversal del acero estructural
G_c	Módulo de rigidez transversal del hormigón
I	Inercia de la sección mixta efectiva despreciando el hormigón traccionado
I_a	Inercia de la sección de acero estructural
I_{at}	Módulo de torsión de Saint Venant de la sección de acero estructural
I_c	Inercia de la sección de hormigón no fisurado
I_{eff}	Inercia efectiva del área de las vigas embebidas
I_s	Inercia de la armadura pasiva
I_1	Inercia de la sección efectiva homogeneizada suponiendo que el hormigón traccionado no está fisurado
I_2	Inercia de la sección efectiva homogeneizada despreciando el hormigón traccionado pero incluyendo la armadura
$K_e, K_{e,II}$	Coeficientes de corrección para utilizar en el cálculo de pilares mixtos
K_0	Coeficiente de calibración a utilizar en el cálculo de pilares mixtos
L	Longitud; luz; luz efectiva
L_e	Luz equivalente
L_i	Luz
L_{A-B}	Longitud de la región inelástica entre los puntos A y B, que corresponden a $M_{el,Rd}$ y $M_{Ed,max}$, respectivamente
L_v	Longitud del conector
M	Momento flector
M_a	Contribución de la sección de acero estructural al momento plástico resistente de cálculo de la sección mixta
$M_{a,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección de acero estructural
$M_{b,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente a pandeo de una viga mixta
$M_{c,Ed}$	Parte del momento flector de cálculo que actúa sobre la sección mixta
M_{cr}	Momento elástico crítico para el pandeo lateral de una viga mixta
M_{Ed}	Momento flector de cálculo
$M_{Ed,max,f}$	Momento flector máximo o esfuerzo debido a cargas de fatiga
$M_{Ed,min,f}$	Momento flector mínimo debido a cargas de fatiga

$M_{el,Rd}$	Valor de cálculo del momento elástico resistente de la sección mixta
$M_{f,Rd}$	Momento resistente de cálculo para el apartado 5.8 del Anejo 25
$M_{max,Rd}$	Valor máximo de cálculo del momento resistente en presencia de una fuerza de compresión simple
M_{perm}	Momento flector más desfavorable para la combinación característica
$M_{pl,a,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente plástico de la sección de acero estructural
$M_{pl,N,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente plástico de la sección mixta teniendo en cuenta la fuerza de compresión simple
$M_{pl,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente plástico de la sección mixta con conexión total a rasante
$M_{pl,y,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente plástico en el eje y-y de la sección mixta con conexión total a rasante
$M_{pl,z,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente plástico en el eje z-z de la sección mixta con conexión total a rasante
M_{Rd}	Valor de cálculo del momento resistente de la sección mixta
M_{Rk}	Valor característico del momento resistente de la sección o unión mixta
$M_{y,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección mixta en el eje y-y
$M_{z,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección mixta en el eje z-z
N	Fuerza de compresión normal; número de ciclos de carga-descarga; número de conectadores
N_a	Valor de cálculo de la fuerza normal en la sección de acero estructural de una viga mixta
N_c	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal en el ala de hormigón
N_{cd}	Valor de cálculo de la fuerza de compresión en la losa de hormigón correspondiente a $M_{Ed,max}$
$N_{c,f}$	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal en el ala de hormigón con conexión total a rasante
$N_{c,el}$	Fuerza de compresión normal en el ala de hormigón correspondiente a $M_{el,Rd}$
$N_{cr,eff}$	Carga crítica elástica de un pilar mixto correspondiente a la rigidez efectiva a flexión
N_{cr}	Fuerza normal crítica elástica
N_{c1}	Valor de cálculo de la fuerza normal calculada para la introducción de cargas
N_{Ed}	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal
$N_{Ed,serv}$	Fuerza normal del elemento de hormigón traccionado para ELS
$N_{Ed,ult}$	Fuerza normal del elemento de hormigón traccionado para ELU
$N_{G,Ed}$	Valor de cálculo de la parte constante de la fuerza de compresión normal

$N_{pl,a}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección de acero estructural a la fuerza normal
$N_{pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección mixta a la fuerza de compresión normal
$N_{pl,Rk}$	Valor característico de la resistencia plástica de la sección mixta a la fuerza de compresión normal
$N_{pm,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia del hormigón a la fuerza de compresión normal
N_R	Número ciclos de carga-descarga
N_s	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la armadura de acero a la fuerza normal
N_{sd}	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la armadura de acero a la fuerza normal de tracción
$N_{s,el}$	Fuerza de tracción en la losa de hormigón fisurada correspondiente al $M_{el,Rd}$ teniendo en cuenta los efectos de la rigidez a tracción
P_{Ed}	Fuerza longitudinal en un conector a distancia x del alma más cercana
$P_{l,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado correspondiente a F_l
P_{Rd}	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado
P_{Rk}	Valor característico de la resistencia a cortante de un conector aislado
$P_{t,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado correspondiente a F_t
$V_{a,Ed}$	Valor de cálculo de la fuerza cortante que actúa sobre la sección de acero estructural
$V_{b,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a la abolladura por cortante de un alma de acero
$V_{c,Ed}$	Valor de cálculo del esfuerzo cortante que actúa sobre la sección de hormigón armado de una viga embebida
V_{Ed}	Valor de cálculo del esfuerzo cortante que actúa sobre la sección mixta
V_L	Fuerza rasante que actúa en la superficie de contacto entre hormigón y acero en el ala
$V_{L,Ed}$	Fuerza rasante que actúa en la longitud L_{A-B} en la región inelástica
$V_{pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección mixta a cortante vertical
$V_{pl,a,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección de acero estructural a cortante vertical
$V_{p,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia de la losa mixta a punzonamiento
V_{Rd}	Valor de cálculo de la resistencia de la sección mixta a cortante vertical

Letras latinas minúsculas

a	Separación entre vigas paralelas; diámetro o ancho; distancia
a_w	Proyección del ala de acero fuera del alma de la viga

b	Ancho del ala de la sección de acero; ancho de la losa, mitad de la distancia entre almas adyacentes o distancia entre el alma y el borde libre del ala
b_{eff}	Ancho total eficaz
$b_{eff,1}$	Ancho eficaz en el centro de un vano apoyado en ambos extremos
$b_{eff,2}$	Ancho eficaz en un apoyo interior
b_{ei}	Ancho del ala de hormigón a cada lado de su alma, ancho eficaz del ala inferior mixta de una sección cajón
b_f	Ancho del ala de la sección de acero
b_i	Ancho geométrico del ala de hormigón a cada lado del alma
b_0	Distancia entre centros de conectadores exteriores; ancho medio de la costilla de hormigón (mínimo ancho para perfiles laminados con entrantes); ancho del nervio
c	Ancho del lado exterior del ala de acero; perímetro efectivo de las barras de armadura
c_{st}	Recubrimiento de hormigón sobre las vigas de acero en tableros con vigas de acero embebidas
c_y, c_z	Espesor del recubrimiento de hormigón
d	Canto del alma de la sección de acero estructural; diámetro del vástago de un perno conectador; diámetro total de una sección circular hueca de acero; dimensión mínima transversal de un pilar
d_{do}	Diámetro del cordón de soldadura de un perno conectador
d_s	Distancia entre la armadura de acero traccionada a la fibra extrema de la losa mixta comprimida; distancia entre la armadura longitudinal traccionada y el centro de gravedad de la sección de la viga de acero
e_D	Distancia al borde
e_d	O $2e_h$ o $2e_v$
e_g	Distancia entre la armadura y la chapa de unión en un extremo en un pilar mixto
e_h	Distancia lateral desde el punto de aplicación de la fuerza F_d al alma de acero correspondiente, si F_d se aplica a la losa de hormigón
e_v	Distancia vertical desde el punto de aplicación de la fuerza F_d al plano de conexión a rasante correspondiente, si F_d se aplica al elemento de acero
f_{cd}	Valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica de acuerdo con el apartado 2.4.1.2
f_{ck}	Valor característico de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica a 28 días
f_{cm}	Valor medio de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica
$f_{ct,eff}$	Valor medio de la resistencia a tracción efectiva del hormigón
f_{ctm}	Valor medio de la resistencia a tracción del hormigón
$f_{ct,0}$	Resistencia de referencia del hormigón traccionado
f_{1ctm}	Valor medio de la resistencia a tracción del hormigón ligero

f_{pd}	Tensión límite de las armaduras activas de pretensado de acuerdo con el apartado 3.3.3 de Anejo 19
f_{pk}	Valor característico del límite elástico de las armaduras activas de pretensado
f_{sd}	Valor de cálculo del límite elástico de la armadura pasiva
f_{sk}	Valor característico del límite elástico de la armadura pasiva
f_u	Resistencia a tracción última específica
f_y	Valor nominal del límite elástico del acero estructural
f_{yd}	Valor de cálculo del límite elástico del acero estructural
h	Canto total; espesor
h_a	Canto de la sección de acero estructural
h_c	Espesor del ala de hormigón
h_n	Profundidad de la fibra neutra
h_s	Distancia entre los centros de gravedad de las alas de la sección de acero estructural
h_{sc}	Altura nominal total de un perno conector
k	Coeficiente de amplificación para efectos de segundo orden; coeficiente; coeficiente empírico para la resistencia a cortante de cálculo
k_c	Coeficiente
k_s	Coeficiente de minoración de la resistencia a cortante de un perno conector
k_ϕ	Parámetro
k_1	Rigidez a flexión la losa de hormigón fisurada
k_2	Rigidez a flexión del alma
l_0	Longitud de introducción de la carga
m	Pendiente de la curva de resistencia a fatiga; coeficiente empírico para la resistencia a cortante de cálculo
n	Coeficiente de homogeneización; número de conectores
n_L	Coeficiente de homogeneización dependiente del tipo de carga
n_0	Coeficiente de homogeneización para cargas instantáneas
n_{0G}	Coeficiente de homogeneización (módulo de cortante) para cargas instantáneas
n_{tot}	Véase el apartado 9.4
n_{LG}	Coeficiente de homogeneización (módulo de cortante) para cargas de larga duración
n_w	Véase el apartado 9.4
r	Relación entre momentos últimos
s	Separación longitudinal entre centros de conectores
s_f	Distancia libre entre alas superiores de las vigas de acero de tableros con vigas de acero embebidas

s_t	Separación transversal entre centros de conectadores
s_w	Separación de las almas de las vigas de acero en tableros con vigas de acero embebidas
t	Edad; espesor
t_f	Espesor del ala de acero de las vigas de acero de un tablero con vigas de acero embebidas
t_w	Espesor del alma de la sección de acero estructural
t_0	Edad de carga
v_{Ed}	Tensión de rasante de cálculo
$v_{L,Ed}$	Esfuerzo rasante de cálculo por unidad de longitud en la superficie de contacto entre hormigón y acero
$v_{L,Ed,max}$	Máximo esfuerzo rasante de cálculo por unidad de longitud en la superficie de contacto entre hormigón y acero
w_k	Valor de cálculo del ancho de fisura
x	Distancia de un conectador al alma más cercana
x_{pl}	Distancia entre la fibra neutra plástica y la fibra extrema de la losa de hormigón comprimida
y	Eje de la sección paralelo a las alas
z	Eje de la sección perpendicular a las alas; brazo mecánico
z_0	Distancia vertical

Letras mayúsculas griegas

$\Delta\sigma$	Rango de tensiones
$\Delta\sigma_c$	Valor de referencia para la resistencia a fatiga en 2 millones de ciclos
$\Delta\sigma_E$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante
$\Delta\sigma_{E,lob}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante debidas a efectos globales
$\Delta\sigma_{E,loc}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante debidas a efectos locales
$\Delta\sigma_{E,2}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante para 2 millones de ciclos
$\Delta\sigma_s$	Incremento de tensión en el acero de la armadura pasiva debido a la rigidez a tracción del hormigón
$\Delta\sigma_{s,equ}$	Rango de tensiones de daño equivalente
$\Delta\tau$	Rango de tensiones tangenciales por cargas de fatiga
$\Delta\tau_c$	Valor de referencia de la resistencia a fatiga en 2 millones de ciclos
$\Delta\tau_E$	Rango de tensiones de amplitud constante equivalente
$\Delta\tau_{E,2}$	Rango de tensiones tangenciales de amplitud constante equivalente relacionado a 2 millones de ciclos
$\Delta\tau_R$	Resistencia a fatiga por tensiones tangenciales

ψ Coeficiente

Letras minúsculas griegas

α	Coeficiente; parámetro, véase el apartado 6.4.2(6)
α_{cr}	Coeficiente por el que tendría que multiplicarse el valor de cálculo de las cargas para provocar inestabilidad elástica.
α_M	Coeficiente correspondiente a la flexión de un pilar mixto
$\alpha_{M,y}, \alpha_{M,z}$	Coeficiente correspondiente a la flexión de un pilar mixto alrededor del eje $y - y$ y del eje $z - z$ respectivamente
α_{st}	Relación
β	Coeficiente; Parámetro de transformación, Mitad del ángulo de dispersión del esfuerzo rasante V_l en la losa de hormigón
γ_C	Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón
γ_F	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones, considerando también las incertidumbres del modelo y variaciones dimensionales
γ_{Ff}	Coeficiente parcial de seguridad para el rango de tensiones equivalentes de amplitud constante
γ_M	Coeficiente parcial de seguridad para las propiedades del material, considerando también las incertidumbres del modelo y variaciones de dimensiones
γ_{M0}	Coeficiente parcial de seguridad para el acero estructural aplicado a la resistencia de las secciones, véase el Anejo 22 del Código Estructural, apartado 6.1(1)
γ_{M1}	Coeficiente parcial de seguridad para el acero estructural aplicado a la resistencia a inestabilidad de los elementos evaluada mediante comprobación de los elementos, véase el Anejo 22 del Código Estructural, apartado 6.1(1)
γ_{Mf}	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga
$\gamma_{Mf,s}$	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga de pernos sometidos a cortante
γ_P	Coeficiente parcial de seguridad para el pretensado
γ_S	Coeficiente parcial de seguridad para la armadura pasiva
γ_V	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a cortante de los pernos
δ	Coeficiente; coeficiente de contribución del acero; flecha central
δ_{uk}	Valor característico de la capacidad de deslizamiento
ε	$\sqrt{235/f_y}$, donde f_y está en N/mm^2
η_a, η_{ao}	Coeficientes relacionados con el confinamiento del hormigón
$\eta_c, \eta_{co}, \eta_{cl}$	Coeficientes relacionados con el confinamiento del hormigón
θ	Ángulo
λ, λ_v	Coeficientes de daño equivalente